

1 Постановка задачи

Решается задача поиска устойчивой (стабильной) конфигурации ХЖК в плоскопараллельной ячейке, поле направлено перпендикулярно «слоям» ЖК, общий вид ячейки, а также обозначения углов θ и ϕ представлены на Рис. 1 и Рис. 2.

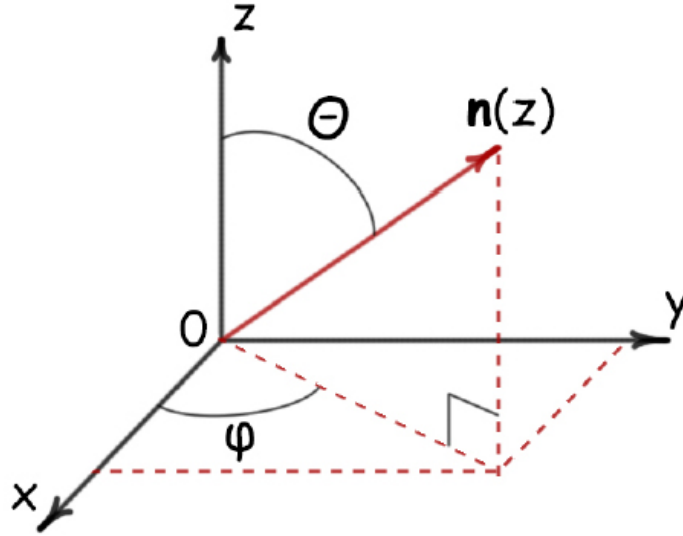


Рис. 1: Директор $\mathbf{n}(z)$ в сферических координатах $\theta(z)$ и $\phi(z)$

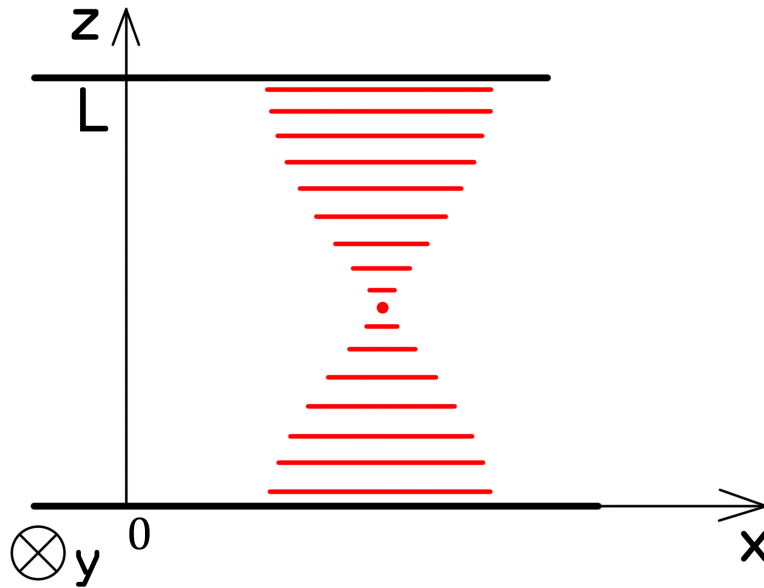


Рис. 2: Система координат, принятая в статье

При этом выражение для свободной энергии имеет вид:

$$\mathcal{F} = \frac{S_{\perp}}{2} \left[-\frac{1}{4\pi} U^2 J + 2\bar{e} U J J_1 + 4\pi \bar{e}^2 \int_0^L \frac{(\sin(2\theta)\theta' - J J_1)^2}{\mathcal{E}(\theta)} dz + \right. \\ \left. + W_{\theta}^{(1)} \sin^2 \left(\theta(0) - \theta_0^{(1)} \right) + W_{\theta}^{(2)} \left(\theta(L) - \theta_0^{(2)} \right) \right]$$

Первая вариация свободной энергии может быть записана так (для удобства опустили у модулей граничной энергии значок θ):

$$\begin{aligned} \frac{\delta \mathcal{F}}{S_{\perp}} = & \left[-\frac{U^2 J^2}{8\pi} + \bar{e} U J^2 J_1 + 2\pi \bar{e}^2 ((y')^2 - 2y''y - J_1^2 J^2) \right] \frac{\delta y(z)}{\varepsilon_a y^2} + \\ & + \left[\bar{e} U J - 4\pi \bar{e}^2 (y'(0) + J J_1) + \varepsilon_a y(0) \frac{W_1}{2} \right] \frac{\delta y(0)}{\varepsilon_a y(0)} + \\ & + \left[-\bar{e} U J + 4\pi \bar{e}^2 (y'(L) + J J_1) + \varepsilon_a y(L) \frac{W_2}{2} \right] \frac{\delta y(L)}{\varepsilon_a y(L)}. \quad (1) \end{aligned}$$

Наконец, условия на границе запишутся так:

$$[-y'(0) - J \left(J_1 - \frac{U}{4\pi \bar{e}} \right) + g_1 y(0)] \delta y(0) \geq 0 \quad (2)$$

$$[y'(L) + J \left(J_1 - \frac{U}{4\pi \bar{e}} \right) + g_2 y(L)] \delta y(L) \geq 0. \quad (3)$$

1.1 Преобразование задачи к удобному для решения виду

Прежде чем перейти к рассмотрению возможных структур, преобразуем имеющиеся уравнения. В частности, отметим, что требование обнуления объёмного вклада в (1) приводит к дифференциальному уравнению второго порядка на $y(z)$, которое в общем случае имеет два решения – линейное и параболическое. В предыдущей работе показано, что линейное решение не реализуется, а вот параболическое возникнуть может. Приведём его общий вид:

$$y(z) = \frac{c}{4}(z+b)^2 - \frac{a^2}{c},$$

причём оно является экстремалью функционала $\mathcal{F}[y(z)]$ только если выполнено условие самосогласования

$$a^2 = J^2 \left(J_1 - \frac{U}{4\pi \bar{e}} \right)^2.$$

Оказывается удобным перейти к безразмерным переменным и коэффициентам

$$\tilde{c} \equiv -cL^2,$$

$$\tilde{a} \equiv aL,$$

$$\tilde{b} \equiv -b/L,$$

$$\tilde{z} \equiv z/L.$$

В этих терминах параболическое решение приобретает вид

$$y(\tilde{z}) = \frac{\tilde{a}^2}{\tilde{c}} - \frac{\tilde{c}}{4}(\tilde{z} - \tilde{b})^2, \quad \tilde{z} \in [0, 1]$$

Задачу будем решать, находя и исследуя условия, при которых устойчивы следующие структуры, которые были найдены численной минимизацией в Матлабе – они представлены на Рис. 3 и будут рассмотрены в соответствующем порядке.

2 Планарная структура

Уравнение известно, ничего находить не нужно:

$$y(\tilde{z}) = \frac{\varepsilon_{\perp}}{\varepsilon_a} = -\varkappa^2,$$

остаётся проверить следующие требования:

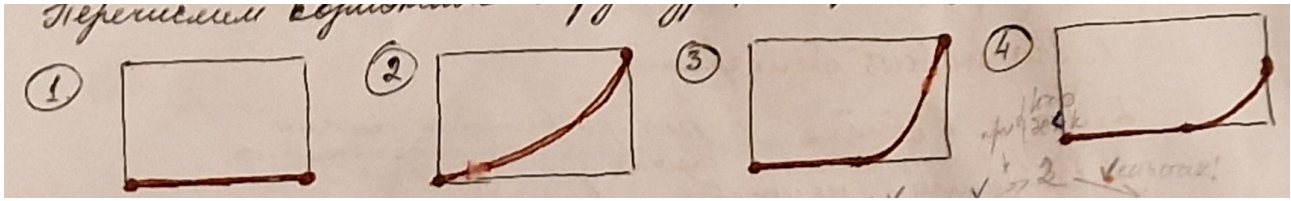


Рис. 3: Возможные решения

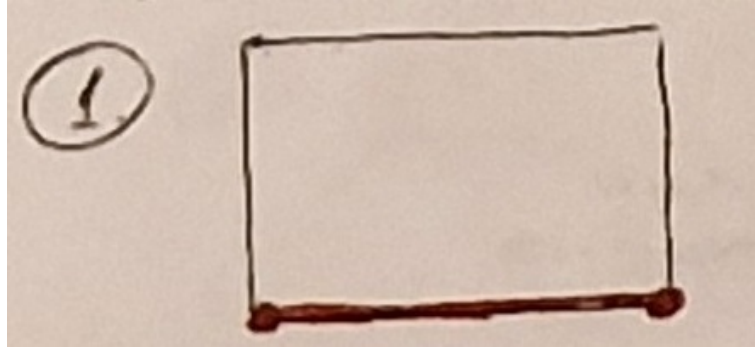


Рис. 4: Планарная структура

- Устойчивость границ(справа и слева) – по граничным условиям (2) и (3),
- устойчивость в объёме по неотрицательности первого («объёмного») слагаемого в выражении для первой вариации свободной энергии (2).

Выполняем проверку. На левой границе ($\tilde{z} = 0$) $\delta y(0) > 0$, $y' = 0$, и условие приобретает вид

$$-J(J_1 - \frac{U}{4\pi\bar{e}}) - g_1\kappa^2 \geq 0.$$

Подставляя $J = \varepsilon_\perp/L$ и $J_1 = 0$, получаем следующее неравенство:

$$\frac{\bar{e}U}{L} + \frac{W_1}{2} \geq 0,$$

которое верно всегда (с учётом того, что мы рассматриваем $U > 0$, поскольку отрицательные напряжения эквивалентны тому, что мы меняем границы местами).

Неравенство, выполнение которого необходимо для того, чтобы правая граница ($\tilde{z} = 1$) была устойчива, получается из условия (3) аналогично:

$$-\frac{\bar{e}U}{L} + \frac{W_2}{2} \geq 0.$$

Соответственно, в терминах напряжений оно запишется как

$$U \leq \frac{W_2 L}{2\bar{e}}. \quad (4a)$$

Для параметров γ и k , определяемых соотношениями (32) и (33), получаем

$$\gamma \leq \exp\left(\frac{1}{k+1}\right) \quad (4b)$$

Наконец, проверим объём и для начала приведём само условие устойчивости:

$$\left[-\frac{U^2 J^2}{8\pi} + \bar{e}U J^2 J_1 + 2\pi\bar{e} \left((y')^2 - 2y''y - J_1^2 J^2 \right) \right] \frac{\delta y(z)}{\varepsilon_a y^2} \geq 0$$

Внутри скобки все слагаемые, кроме первого, оказываются равными нулю, а дробь вне скобки – отрицательная (поскольку $\delta y(z) > 0$, а $\varepsilon_a < 0$). Таким образом, получаем

$$-\frac{U^2 \varepsilon_a^2}{8\pi L^2} \leq 0,$$

что верно всегда.

Таким образом, планарная структура разрушается по правой границе при нарушении условия (4b).

3 Парабола из угла в угол

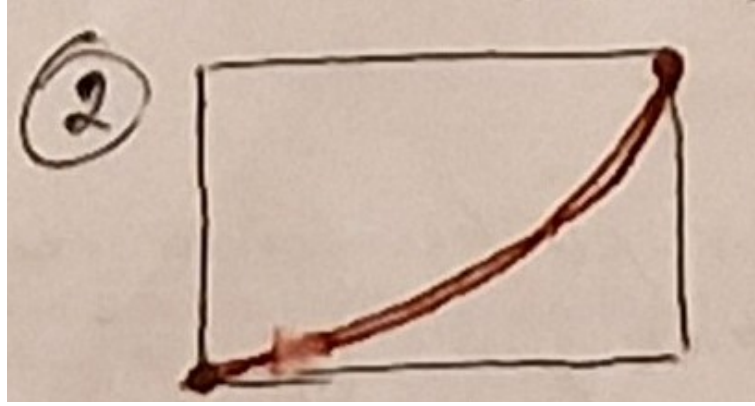


Рис. 5: Парабола, соединяющая два противоположных угла

Решение ищем в виде

$$y(\tilde{z}) = \frac{\tilde{a}^2}{\tilde{c}} - \frac{\tilde{c}}{4}(\tilde{z} - \tilde{b})^2. \quad (5)$$

Это одно из решений интегро-дифференциального уравнения второго порядка, которое возникает, если потребовать равенства нулю первой вариации свободной энергии $\mathcal{F}_{\text{tot}}$ в объёме. Причём решением оно будет являться только при выполнении условия самосогласования:

$$\tilde{a}^2 = J^2 L^2 \left(J_1 - \frac{U}{4\pi\tilde{e}} \right)^2. \quad (6)$$

В дальнейших расчётах понадобятся интегралы J и J_1 (в приведённом расчёте для преобразования J используется условие (9)):

$$J_1 = \frac{1}{\varepsilon_a} \ln \left(\frac{\varkappa^2}{\varkappa^2 - 1} \right) \quad (7)$$

$$J^{-1} = \frac{L}{\varepsilon_a \tilde{a}} \ln \left| \frac{2\tilde{a}/\tilde{c} + 1 - \tilde{b}}{2\tilde{a}/\tilde{c} - \tilde{b}} \cdot \frac{2\tilde{a}/\tilde{c} + \tilde{b}}{2\tilde{a}/\tilde{c} - 1 + \tilde{b}} \right|. \quad (8)$$

Это выражение получено для параболического решения, идущего от края до края ячейки (без объёмных участков насыщения).

3.1 Нахождение решения

Начнём с выполнения требований геометрии решения:

$$y(0) = -\varkappa^2, \quad y(1) = 1 - \varkappa^2. \quad (9)$$

Подставляя (5) в (9) и вычитая $y(0)$ из $y(1)$, получим следующую связь:

$$\tilde{b} = \frac{4 - \tilde{c}}{2\tilde{c}}. \quad (10)$$

С учётом этой связи, можно записать в удобной форме выражения для $y(0)$ и $y(1)$:

$$\begin{cases} (4 - \tilde{c} - 4\tilde{a})(4 - \tilde{c} + 4\tilde{a}) = -\varkappa^2 \cdot 16\tilde{c} \\ (4 + \tilde{c} - 4\tilde{a})(4 + \tilde{c} + 4\tilde{a}) = (1 - \varkappa^2) \cdot 16\tilde{c}. \end{cases} \quad (11)$$

Далее проанализируем условия на границах (2) и (3). Учитывая, что в рассматриваемой конфигурации $\delta y(0) > 0$, а $\delta y(1) < 0$, можно записать:

$$-y'(0) - J \left(J_1 - \frac{U}{4\pi\tilde{e}} \right) + g_1 y(0) \geq 0, \quad (12)$$

$$y'(L) + J \left(J_1 - \frac{U}{4\pi\tilde{e}} \right) + g_2 y(L) \leq 0. \quad (13)$$

Отметим, что в условии самосогласования (6) можно извлечь корень, и тогда возникает знак « $\pm$ »:

$$\tilde{a} = \pm JL \left(J_1 - \frac{U}{4\pi\tilde{e}} \right). \quad (14)$$

Далее подставим в эти граничные условия функцию вида (5) и учтём указанное выше соотношение для $\tilde{a}$. Получим:

$$4 - \tilde{c} \pm 4\tilde{a} + 4g_1 L \varkappa^2 \leq 0 \quad (15)$$

$$4 + \tilde{c} \pm 4\tilde{a} + 4g_1 L (1 - \varkappa^2) \leq 0 \quad (16)$$

для случая $\tilde{a} < 0$, то есть при знаке « $+$ » в (14). При знаке « $-$ » получаем:

$$4 - \tilde{c} - 4\tilde{a} + 4g_1 L \varkappa^2 \leq 0 \quad (17)$$

$$4 + \tilde{c} - 4\tilde{a} + 4g_1 L (1 - \varkappa^2) \leq 0. \quad (18)$$

Подставим в условие самосогласования (14) подсчитанные ранее интегралы (7). После несложных преобразований получим для $\tilde{a} < 0$, знак « $+$ » в (14):

$$\ln \left| \frac{4\tilde{a} + 4 - \tilde{c}}{4\tilde{a} + 4 + \tilde{c}} \right| = \ln \left(\frac{\varkappa^2}{\varkappa^2 - 1} \right) - \frac{\varepsilon_a U}{8\pi\tilde{e}}, \quad (19)$$

что можно переписать в виде

$$\left| \frac{4\tilde{a} + 4 - \tilde{c}}{4\tilde{a} + 4 + \tilde{c}} \right| = \frac{\varkappa^2}{\varkappa^2 - 1} \cdot \gamma. \quad (20)$$

Для $a > 0$ (знака « $-$ » в (14)) можно по аналогии получить:

$$\left| \frac{4\tilde{a} + 4 - \tilde{c}}{4\tilde{a} + 4 + \tilde{c}} \right| = \frac{1}{\gamma}. \quad (21)$$

Отметим, что при раскрытии модулей в полученных уравнениях (20) и (21) ещё раз возникает знак « $\pm$ ». При решении каждого из полученных уравнений совместно с (11), можно получить следующие выражения для коэффициентов, причём результат оказывается не

зависящим от выбора знака в (14), в то время как разный знак при раскрытии модуля в (21) (или (21)) приводит к двум разным решениям:

$$\tilde{a} = -1 + \frac{1-\gamma}{\gamma} (\kappa^2(1+\gamma) - 1) \quad (22)$$

$$\tilde{b} = \frac{1}{2} \cdot \frac{\gamma}{1-\gamma} \cdot \frac{1}{\kappa^2(1-\gamma) - 1} - \frac{1}{2} \quad (23)$$

$$\tilde{c} = 4 \cdot \frac{1-\gamma}{\gamma} \cdot (\kappa^2(1-\gamma) - 1) \quad (24)$$

для модуля, раскрытого со знаком «+» и

$$\tilde{a} = -1 - \frac{1+\gamma}{\gamma} (\kappa^2(1+\gamma) - 1) \quad (25)$$

$$\tilde{b} = -\frac{1}{2} \cdot \frac{\gamma}{\gamma+1} \cdot \frac{1}{\kappa^2(1+\gamma) - 1} - \frac{1}{2} \quad (26)$$

$$\tilde{c} = -4 \cdot \frac{1+\gamma}{\gamma} \cdot (\kappa^2(1+\gamma) - 1) \quad (27)$$

для знака «−». Отметим, что один набор коэффициентов получается из другого заменой $\gamma \rightarrow -\gamma$. Для того, чтобы более удобно ссылаться на эти решения, обозначим набор (22) – (24) как «+ γ », а (25) – (27) как «− γ ».

3.2 Проверка корректности решения

Далее проверим корректность положения вершины параболы (это аналогично тому, что парабола целиком находится в заданных ограничениях «прямоугольнике» на плоскости $O\tilde{z}y$). Для того, чтобы парабола не выходила за границы прямоугольника, необходимо, чтобы вершина $\tilde{z}_b$ лежала вне диапазона $(0; 1)$.

3.2.1 Случай «− γ »

Начнём с проверки положения вершины для случая «− γ ».

Требование:

$$\begin{cases} \tilde{z}_b \leq 0, \\ \tilde{z}_b \geq 1, \end{cases}$$

координата вершины даётся выражением

$$\tilde{z}_b = -\tilde{b} = \frac{1}{2} - \frac{\gamma}{1+\gamma} \cdot \frac{1}{2(1-\kappa^2(1+\gamma))}$$

Подстановка этого выражения в условие $\tilde{z}_b \leq 0$ приводит к следующему неравенству:

$$1 \leq \frac{\gamma}{(1+\gamma)(1-\kappa^2(1+\gamma))}. \quad (28)$$

Учитывая, что $\gamma > 1$ и $\kappa > 1$, делаем вывод, что правая часть в полученном неравенстве < 0 . Таким образом, решений нет.

Обратимся ко второму возможному условию, $\tilde{z}_b \geq 1$. Оно приводит нас к следующему неравенству:

$$\frac{\gamma}{(1+\gamma)(1-\kappa^2(1+\gamma))} \leq -1.$$

Заметим, что знаменатель левой части неравенства < 0 . Преобразуя это неравенство, можно получить следующее выражение:

$$\kappa^2(1+\gamma)^2 - 2(1+\gamma) + 1 \leq 0.$$

При этом левая часть неравенства может быть оценена следующим образом (поскольку $\varkappa > 1$):

$$\varkappa^2(1 + \gamma)^2 - 2(1 + \gamma) + 1 \geq (1 + \gamma)^2 - 2(1 + \gamma) + 1 > 1,$$

а значит, решений в данном случае нет.

3.2.2 Случай « $+\gamma$ »

Аналогичным образом рассмотрим возможные допустимые положения вершины в случае знака « $+\gamma$ ». В данном случае координата вершины даётся выражением

$$\tilde{z}_v = -\tilde{b} = \frac{1}{2} - \frac{\gamma}{1 - \gamma} \cdot \frac{1}{2(\varkappa^2(1 - \gamma) - 1)}.$$

Условие $\tilde{z}_v \leq 0$ приводит к следующему неравенству:

$$1 \leq \frac{\gamma}{(1 - \gamma)(\varkappa^2(1 - \gamma) - 1)}$$

Трансформируя выражение (знаменатель дроби справа положительный), получим содержательное неравенство:

$$\gamma \leq 1 + \frac{1}{\varkappa}. \quad (29)$$

При соблюдении этого требования вершина параболы расположена левее интервала $[0, 1]$.

Проверим второе возможное условие, $\tilde{z}_v \geq 1$:

$$\frac{\gamma}{(\gamma - 1)(\varkappa^2(1 - \gamma) - 1)} \geq 1$$

В этом случае знаменатель дроби слева (а значит, и вся дробь) отрицателен, следовательно, решений нет.

Таким образом, условию на вершину удовлетворяют только решения, полученные при раскрытии модуля через « $+\gamma$ ». Кроме того, для корректности решения необходимо выполнение неравенства (29).

3.3 Устойчивость решения на границах

Для того, чтобы решение было устойчивым на границе, необходимо выполнение граничных условий (неравенств) (2) и (3). Учтём, что $\delta y(0) \geq 0$, $y(0) = -\varkappa^2$, $y'(0) = \tilde{c}/2$, и соберём условие на левой границе (2).

$$-\frac{2}{L} \times \frac{1 - \gamma}{\gamma} \times (\varkappa^2(1 - \gamma) - 1) \times \left(-\frac{1}{2} + \frac{\gamma}{1 - \gamma} \cdot \frac{1}{2(\varkappa^2(1 - \gamma) - 1)} \right) - \frac{\varkappa^2(1 - \gamma^2) - 1}{\gamma L} - g_1 \varkappa^2 \geq 0.$$

Отметим, что в первом слагаемом появился множитель $1/L$. Это произошло из-за того, что в производной должна быть сделана замена переменной: $dy/dz = dy/d\tilde{z} \cdot \tilde{z}'_z = dy/d\tilde{z} \cdot L^{-1}$. После преобразований можно получить следующее простое неравенство:

$$\gamma \geq 1 + \frac{g_1 L}{2},$$

что оказывается верным всегда, поскольку $\gamma > 1$, а $g_1 < 0$ (т.к. в него входит $\varepsilon_a < 0$, см. Приложение 1).

Проанализируем устойчивость на правой границе, $\tilde{z} = 1$. Здесь стоит учесть, что $\delta y(1) \leq 0$, $y(1) = 1 - \varkappa^2$, $y'(1) = \tilde{c}(1 + \tilde{b})/2$. В результате условие на правой границе (3) запишется так:

$$\frac{2}{L} \times \frac{1 - \gamma}{\gamma} \times (\varkappa^2(1 - \gamma) - 1) \times \left(\frac{1}{2} + \frac{\gamma}{1 - \gamma} \cdot \frac{1}{2(\varkappa^2(1 - \gamma) - 1)} \right) + \frac{\varkappa^2(1 - \gamma^2) - 1}{\gamma L} + g_2(1 - \varkappa^2) \leq 0.$$

Это выражение сводится к следующему неравенству:

$$\gamma \left(1 + \frac{g_2 L}{2} \right) \geq 1.$$

В дальнейшем удобно ввести параметр κ , связанный с модулем сцепления с правой границей:

$$\kappa = -\frac{2}{g_2 L} - 1,$$

в терминах κ неравенство приобретает вид

$$\gamma \cdot \frac{\kappa}{\kappa + 1} \geq 1.$$

Отметим, что параметр $\kappa \in (-1; +\infty)$. При этом малые значения параметра соответствуют сильному сцеплению с границей, большие – слабому. Далее возможны два варианта:

1. Если $-1 < \kappa < 0$, то решений нет. Это соответствует «сильному сцеплению» на правой границе;
2. Если же $\kappa > 0$ («слабое сцепление»), то правая граница будет устойчива при

$$\gamma \geq 1 + \frac{1}{\kappa}.$$

Отметим, что это условие содержательное и выполняется при напряжении, превосходящем некоторое критическое значение (γ растёт вместе с U).

3.4 Результаты

Решение типа «парабола из угла в угол» возможно и существует при выполнении следующих условий (при этом его коэффициенты даются уравнениями (22), (23) и (24).):

- На левой границе условие устойчивости всегда выполнено;
- Если сцепление с правой границей слишком сильное, то решений нет. Управляющее неравенство (условие на модуль сцепления):

$$\kappa > 0.$$

Если это условие выполнено, то граница устойчива при

$$\gamma \geq 1 + \frac{1}{\kappa};$$

- Чтобы вершина параболы не оказалась на интервале $[0, 1]$, требуется выполнение следующего условия:

$$\gamma < 1 + \frac{1}{\kappa}.$$

Таким образом, параметр γ , прямо зависящий от напряжения U , оказывается ограничен сверху и снизу:

$$1 + \frac{1}{\kappa} \leq \gamma \leq 1 + \frac{1}{\kappa}.$$

Очевидно, это имеет смысл при

$$\kappa > \kappa.$$

Отметим, что реализации этого решения способствует слабая анизотропия диэлектрической проницаемости ЖК и слабое сцепление с правой границей.

Приложение 1. Список используемых обозначений

Интегралы:

$$J^{-1} = \frac{1}{\varepsilon_a} \int_0^L \frac{dz}{y(z)} = \frac{L}{\varepsilon_a} \int_0^1 \frac{d\tilde{z}}{y(\tilde{z})}$$

Преобразованные модули энергии на границах:
$$g_i = \frac{\varepsilon_a W_i}{8\pi \bar{e}^2} \quad (30)$$

Мера анизотропии системы:
$$\varkappa = \sqrt{-\frac{\varepsilon_{\perp}}{\varepsilon_a}} > 1 \quad (31)$$

Специальный параметр, коррелирующий с напряжением :
$$\gamma = \exp\left(\frac{-\varepsilon_a U}{8\pi \bar{e}}\right) \quad (32)$$

Альтернативный модуль энергии сцепления с правой подложкой:
$$k = -\frac{2}{g_2 L} - 1, \quad (33)$$

Обезразмеривание параметров функции $y(z)$:

$$\tilde{c} \equiv cL^2, \quad (34)$$

$$\tilde{a} \equiv aL, \quad (35)$$

$$\tilde{b} \equiv b/L, \quad (36)$$

$$\tilde{z} \equiv z/L, \quad (37)$$

$$\tilde{b}_{\pm} \equiv \tilde{b} \pm 2\tilde{a}/\tilde{c}. \quad (38)$$

Сама же функция даётся выражением ???

(не помню, что хотел написать)